

Матрица ветвей дерева

$$A_d = (-1, 0, 0)$$

$$A_d = [0, -1, -1]$$

$$A_d = (1, 0, 1)$$

$$A_d = (0, 1, 0)$$

Матрица ветвей дополнения

$$A_x = [1, -1, 0, 0]$$

$$A_x = [-1, 0, 0, 1]$$

$$A_x = [0, 0, 1, -1]$$

$$A_x = [0, 1, -1, 0]$$

Составим матрицу инцидентности

$$D_k = [1, 1, 0, 0, 0, -1, 0]$$

$$D_k = [0, -1, 1, 0, -1, 1, 0]$$

$$D_k = [0, 0, 0, 1, 1, -1, 0]$$

2. РАЧЕТ ПОТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЛЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема на которой проводим расчет узловые потенциалы мы определили относительно выбранного опорного узла

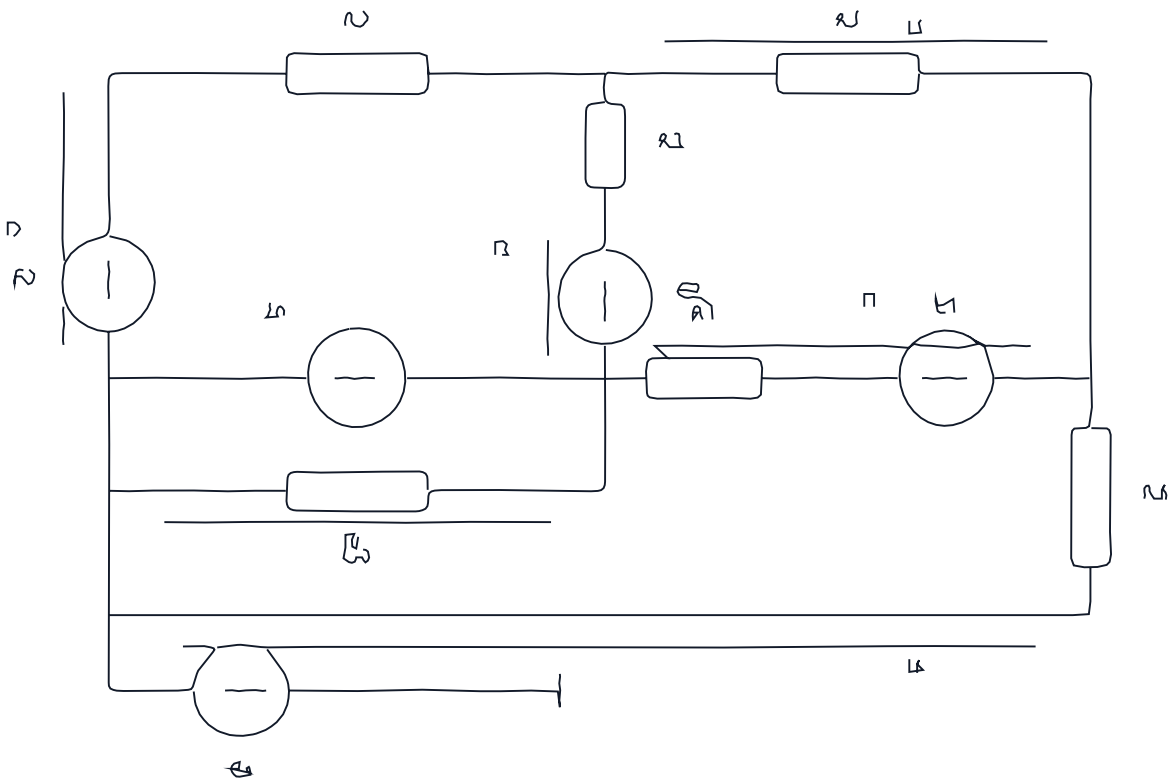


Рисунок 19 - Узловая схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_1 = 0 \text{ В}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов